



Digital Prototype for Tremor Assessment via the Archimedes Spiral

Integración en el ecosistema **Vimov** · evaluación digital de temblor

El problema clínico

El ecosistema Vimov (i2t + Fundación Valle del Lili) ya evalúa función motora y cognitiva en Parkinson desde varios frentes:



~148.000 colombianos diagnosticados con Parkinson (Min. Salud, 2021)



Carga social, emocional y económica sobre pacientes, familias y cuidadores

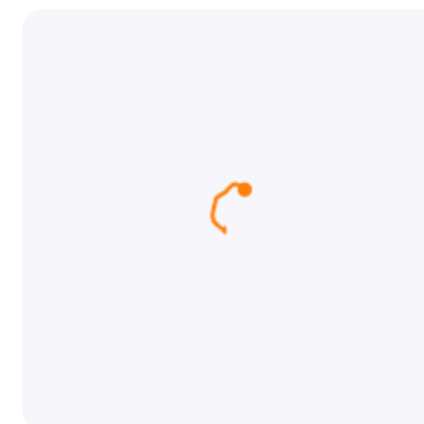
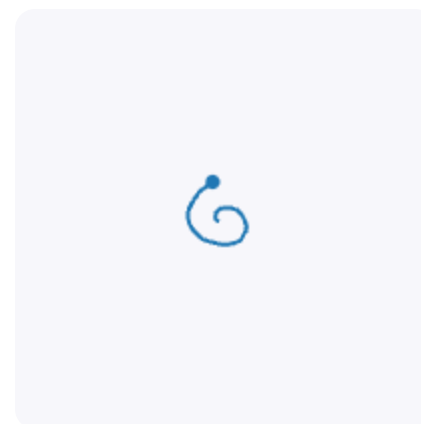


Vimov (i2t + FVL) ya evalúa función motora/cognitiva · pero no incluía la espiral de Arquímedes

La prueba de la espiral · con guía

- Instrumento clínico simple, no invasivo, bajo costo: trazar una espiral sobre una plantilla de referencia.
Modelo polar $r = b(\theta - \theta_0)$
- Con guía:** el paciente ve la plantilla mientras dibuja · evalúa qué tanto puede corregir su trazo apoyándose en una referencia visual externa ("cueing" visual, estrategia compensatoria bien documentada en Parkinson)

$t = 2.7 \text{ s} / 33.1 \text{ s} (2.5\times \text{ tiempo real})$



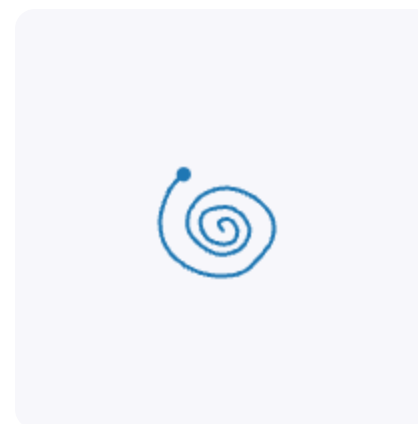
Sano · con guía (28.3 s, RMS 7.2) Parkinson · con guía (33.1 s, RMS 16.3)

Trazo real (x,y,t) de la cohorte validada · la velocidad es la real capturada por la app (reloj compartido, 2.5x más rápido que el tiempo real). El de Parkinson no es el de mayor RMS de su celda, es el que muestra temblor visible con más claridad.

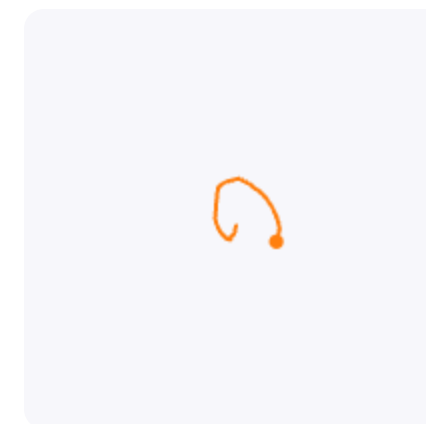
La prueba de la espiral · sin guía

- 👉 **Sin guía** (mano alzada, de memoria): el paciente dibuja sin referencia · evalúa el control motor espontáneo, sin compensación visual externa
- Comparar ambas condiciones en el mismo paciente separa "cuánto ayuda la guía" de "cuánto temblor hay de base" · cada una hace un *assessment* distinto
- ❗ El problema que motiva digitalizarla: evaluación manual = alta subjetividad, sin criterios estandarizados, depende del evaluador

$t = 2.6 \text{ s} / 33.6 \text{ s} (2.5 \times \text{tiempo real})$



Sano · sin guía (6.8 s, RMS 27.7)



Parkinson · sin guía (33.6 s, RMS 34.0)

Trazo real (x,y,t) de la cohorte validada · la velocidad es la real capturada por la app (reloj compartido, 2.5x más rápido que el tiempo real). El de Parkinson no es el de mayor RMS de su celda, es el que muestra temblor visible con más claridad.

Estado del arte - cuatro enfoques, ninguno completo



Escáner + visión por computador



Tableta gráfica con lápiz activo



Apps móviles sobre smartphone



Plataformas multisensor

Ninguno cubre a la vez: hardware accesible, protocolo estandarizado, validez reproducible, interoperabilidad clínica, costo-operativo ambulatorio.

La novedad: manejo de datos de principio a fin

- ⚙️ Todo el pipeline de señal (linealización, filtrado, FFT) corre **embebido en la app Android/Kotlin** vía Python (Chaquopy) · sin servidor externo, resultado inmediato, funciona offline en campo, **sin salir del dispositivo**
- 📊 El "ajuste de la espiral ideal" no es una heurística visual: es una **regresión lineal ordinaria** en (θ, r) · el RMS reportado en todas las tablas es literalmente el residual de esa regresión, auditable y reproducible
- 🔄 Interoperabilidad real: mismo JSON clínico y mismo perfil de paciente que las demás pruebas de Vimov (MDS-UPDRS III, MoCA, Fluidez Verbal, Barthel)
- ✅ Reproducibilidad extremo a extremo: al recalcular desde los datos crudos, las 16 cifras coinciden exactamente con las publicadas

El algoritmo · de trazo 2D a señal 1D

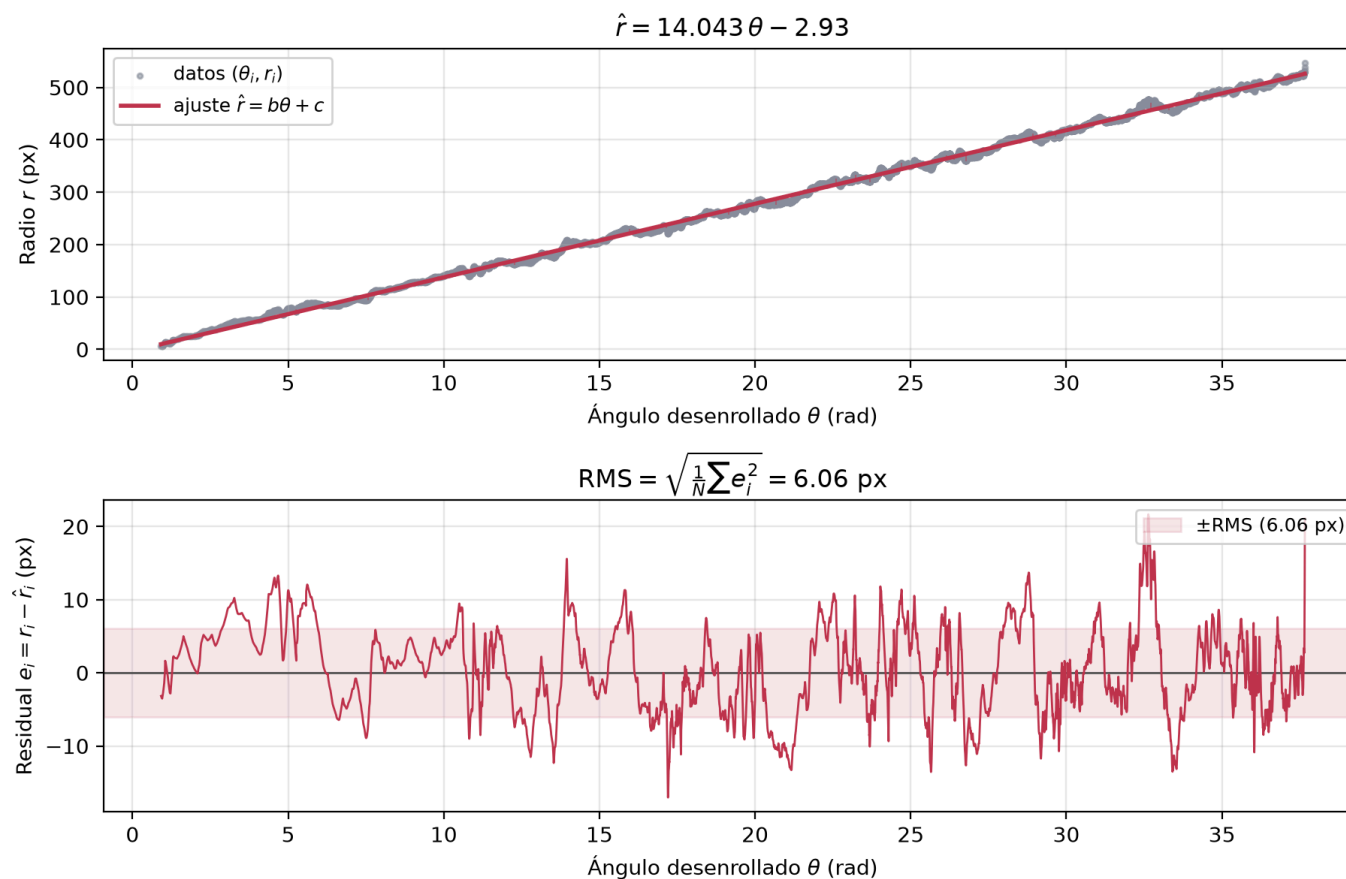
Linealización radial: método de Powell estima el centro (x_0, y_0) minimizando el error cuadrático vs. la espiral ideal (Ec. 1)

El truco central: una vez centrado, $r = b\theta + c$ es una **recta** en (θ, r) · ajustar la espiral ideal es una regresión lineal ordinaria

$$e_i = r_i - (b\theta_i + c), \quad \text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i^2}$$

Señal de desviación radial:
 $y_{\text{dev}}(t) = r(t) - b(\theta(t) + \theta_r)$ · la misma serie de residuales, indexada por tiempo en vez de por ángulo

Linearización + mínimos cuadrados · paciente 31163924 (Parkinson, con guía)



(θ, r) + ajuste por mínimos cuadrados + residuales con banda $\pm \text{RMS}$

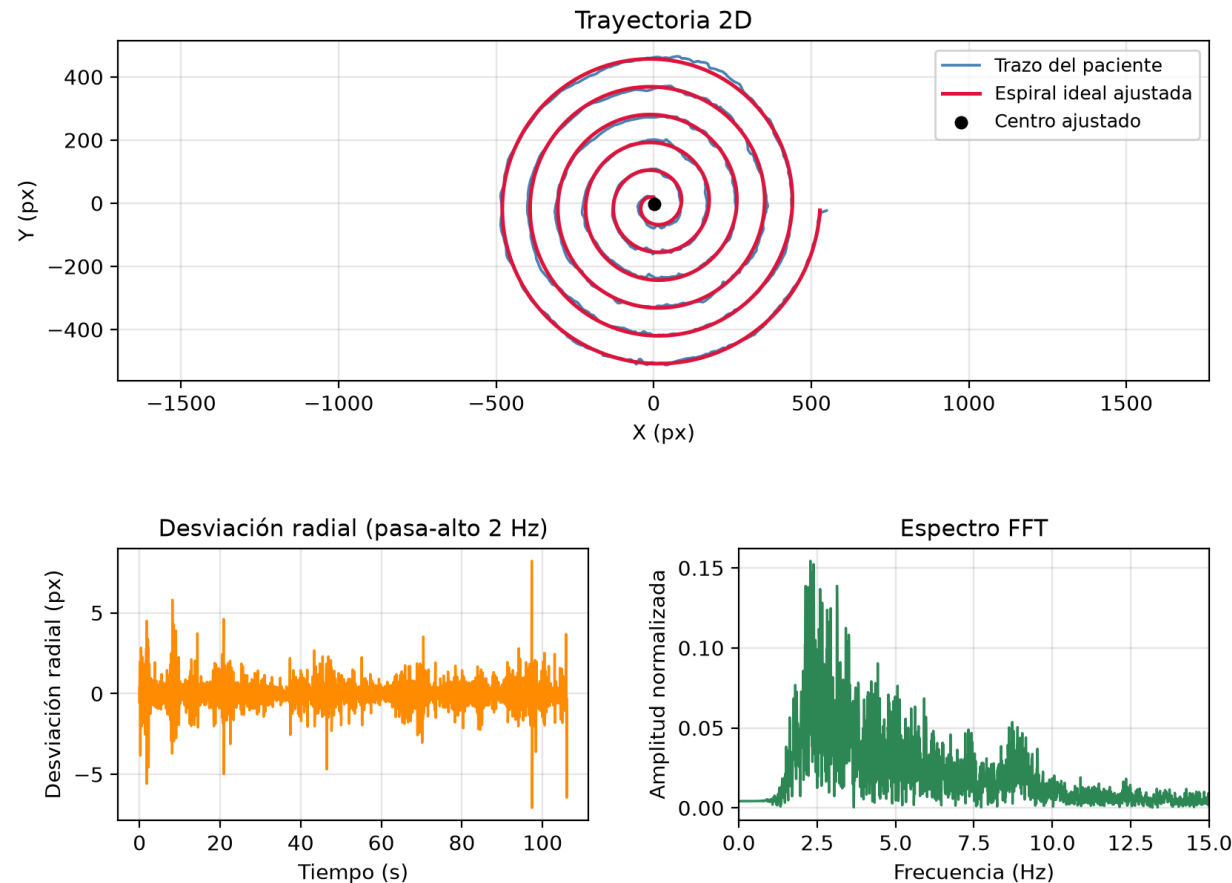
El algoritmo · filtrado y espectro

- Interpolación PCHIP → muestreo uniforme ($f_s \approx 89.6$ Hz en pruebas reales)
- Filtro Butterworth pasa-alto de 4° orden, $f_c = 2.0$ Hz → aísla el temblor, elimina el drift voluntario
- FFT → espectro de potencia y frecuencia dominante del temblor

$$y_{\text{temblor}}(t) = \text{filtfilt}(\text{Butterworth}_{4, 2\text{Hz}}, \tilde{y}(t))$$

$$Y(f) = F\{y_{\text{temblor}}(t)\}, \quad f_{\text{dom}} = \text{argmax}|Y(f)|$$

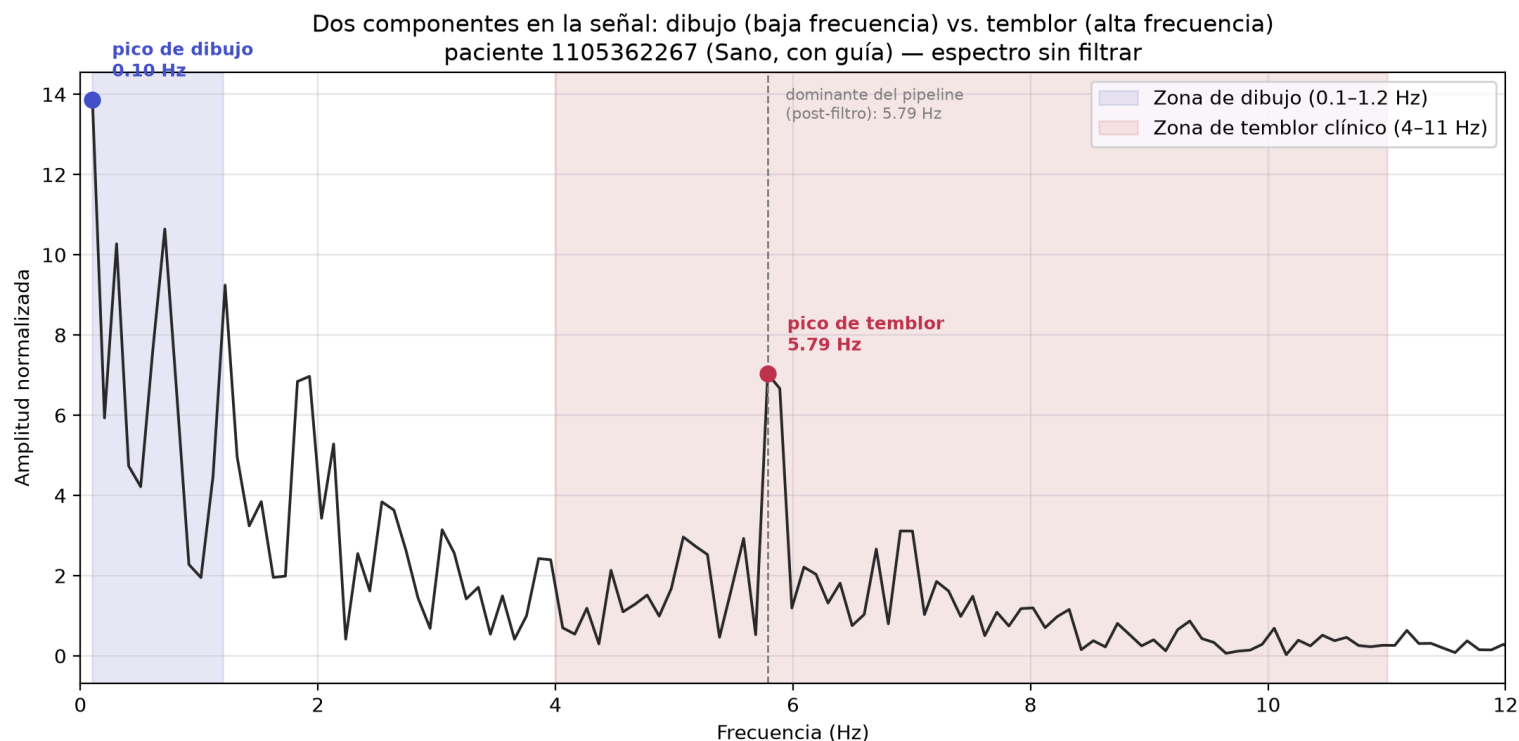
Pipeline de señal · paciente 31163924 (Parkinson, con guía)



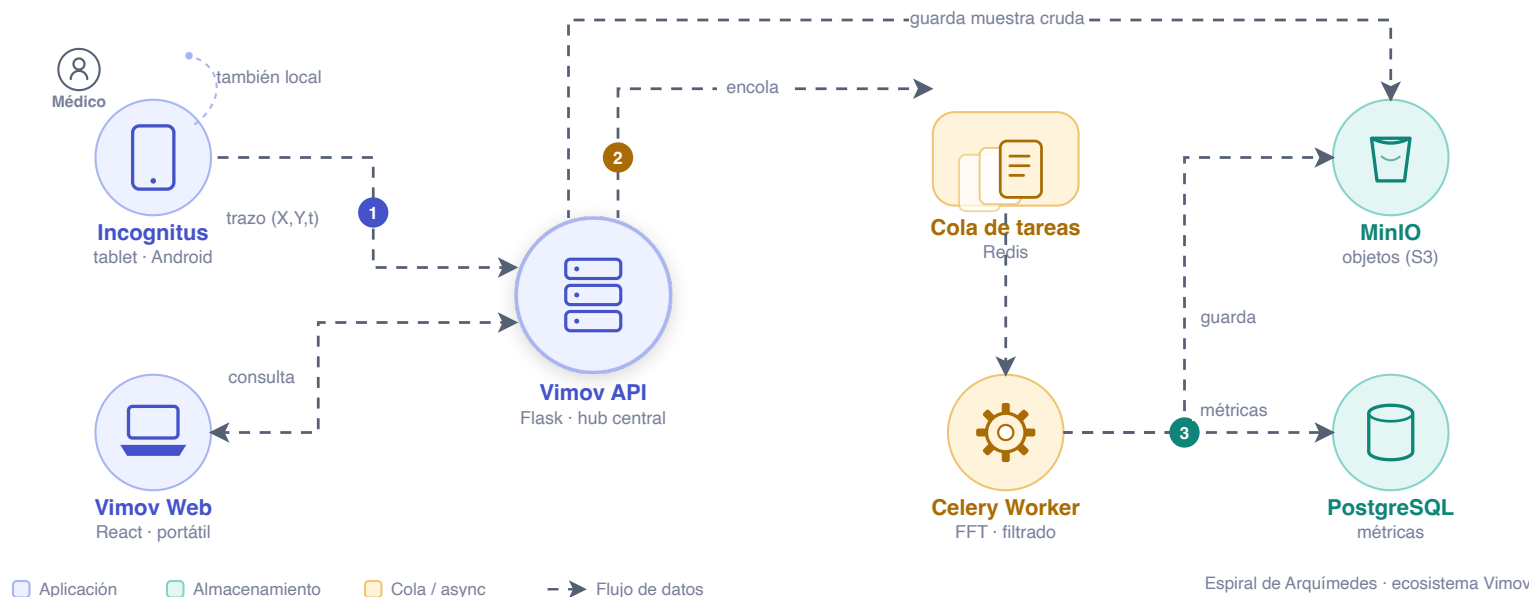
Trayectoria del trazo → señal filtrada → espectro

Dos componentes en una sola señal: dibujo vs. temblor

- La señal de desviación radial mezcla dos oscilaciones: **baja frecuencia** ($\approx 0.1\text{--}1.2\text{ Hz}$, la cadencia de dibujar cada vuelta) y **alta frecuencia** (rango clínico $4\text{--}11\text{ Hz}$, la que interesa desde lo motor)
- Es justo lo que el filtro pasa-alto de 2 Hz (slide anterior) separa antes de buscar la frecuencia dominante
- Muestra real: paciente 1105362267 (sano, con guía) · su espectro sin filtrar muestra ambos lóbulos claramente separados (pico de dibujo en 0.10 Hz , pico de temblor en 5.79 Hz)



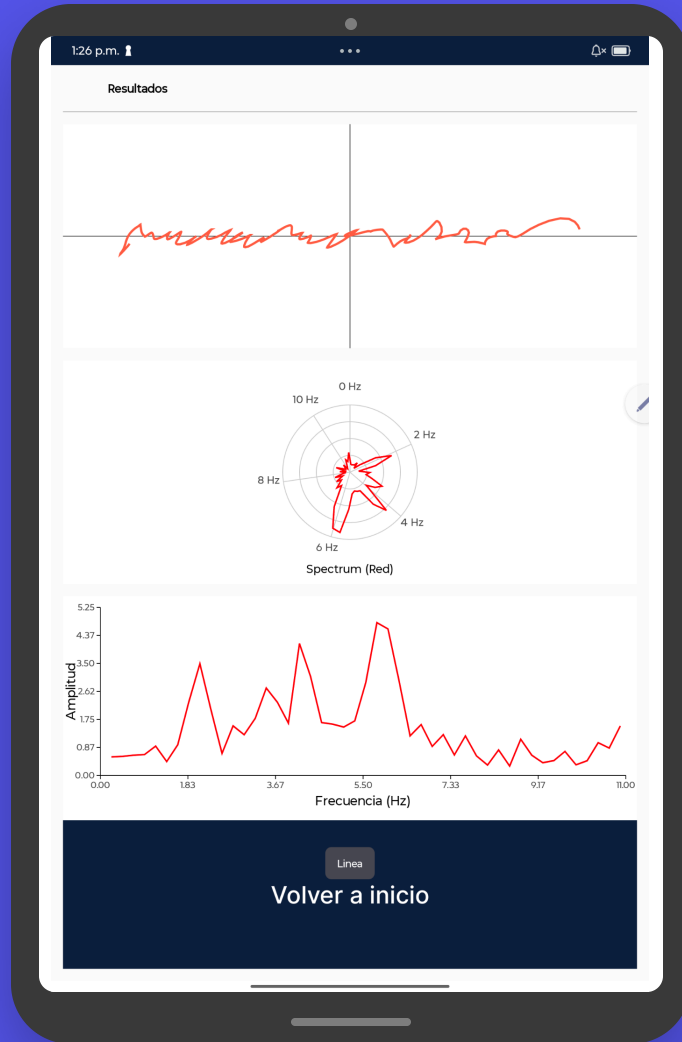
Arquitectura del sistema · API + cola de tareas



1 Incognitus envía el trazo a la Vimov API, que guarda en MinIO y encola el análisis

2 Celery Worker procesa (FFT, filtrado) y guarda resultado + métricas

3 Vimov Web consulta la misma API · es un hub, no un pipeline lineal



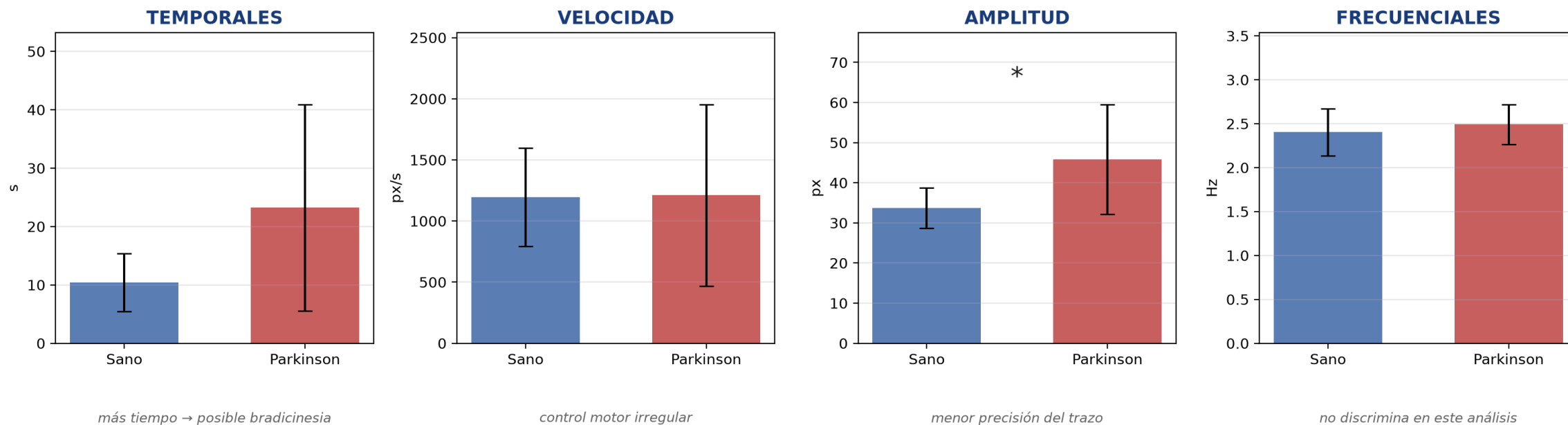
La app Incognitus - experiencia del paciente

- Lápiz digital (stylus) por Bluetooth, coordenadas (X,Y) + timestamp en tiempo real
- Flujo: instrucciones estandarizadas → configuración (mano, apoyo postural, guía visual sí/no) → captura → resultados con gráficas inmediatas

Resultados en la app

Métricas generadas · 4 categorías

Perfil de las 4 categorías de métricas · 8 sanos vs. 8 Parkinson (sin guía · Welch t-test, * $p < 0.05$)



N = 16 (8 sanos + 8 Parkinson) · sin guía · con guía se compara aparte (slide 14)

Diseño experimental de validación

- 👤 N = 33 (24 sanos, 9 con Parkinson diagnosticados por Neurología FVL), 4 pruebas por participante (2 con guía visual, 2 sin guía)
- 🕒 El análisis estadístico de las Tablas IV/V usa el subconjunto de 16 sujetos (8 sanos, 8 Parkinson) con datos completos en ambas condiciones · confirmado reproduciendo el cálculo desde los datos crudos
- ✅ Pruebas unitarias Python/pytest (97% cobertura) + integración Android/JUnit antes de pasar a sujetos reales
- 📊 Prueba **t de Welch** elegida por grupos desbalanceados (24 vs. 9) y posible heterocedasticidad · más rigurosa que la t de Student clásica en este escenario

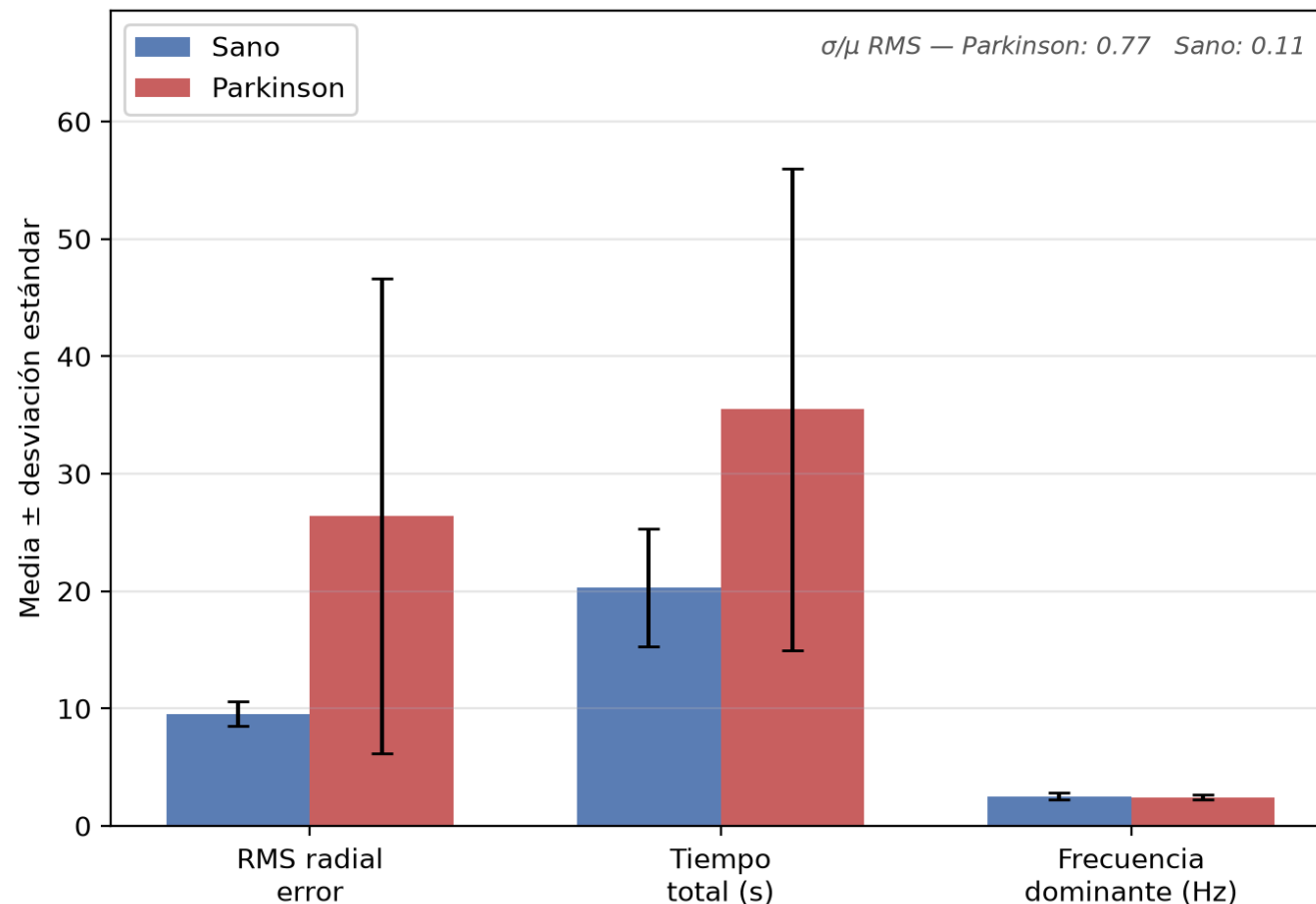
Resultados · con guía: la tensión amplía la dispersión

 RMS 26.37 ± 20.21 (Parkinson) vs. 9.55 ± 1.07 (sanos), $p=0.051$ (al borde de significancia); tiempo total 35.47 ± 20.54 s vs. 20.28 ± 4.99 s, $p=0.077$

 **Hipótesis de diseño:** la condición "con guía" tensiona al sujeto · seguir una plantilla con precisión exige más esfuerzo, y ese esfuerzo afecta de forma desigual a cada paciente Parkinson

 Consistente con esto: la desviación estándar del RMS en Parkinson es ~77% de su media, contra ~11% en sanos · mucha más dispersión relativa entre pacientes Parkinson con guía

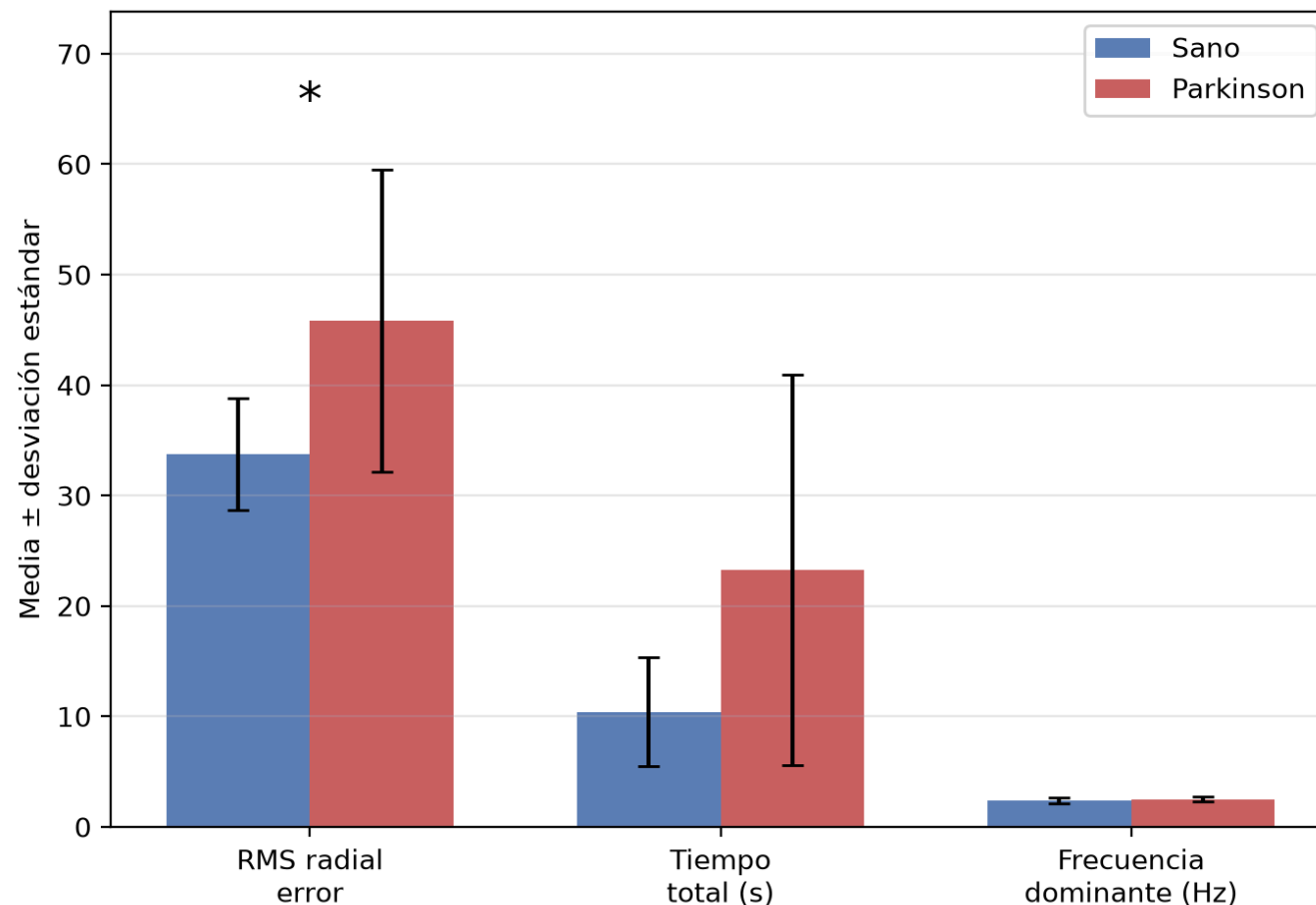
8 sanos vs. 8 Parkinson — Con guía (Welch t-test, * $p < 0.05$)



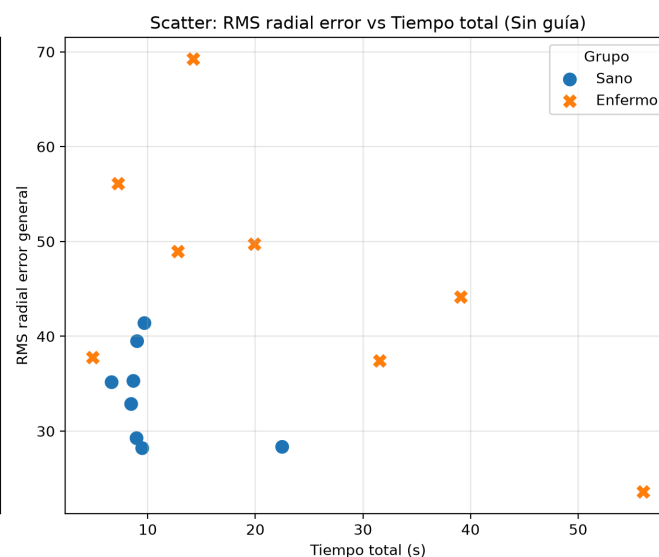
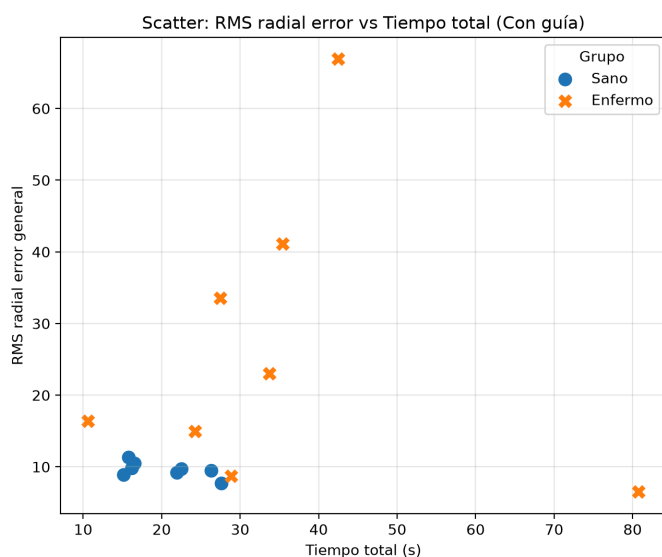
Resultados · sin guía: más rápido, pero se deforma más

-  RMS 45.85 ± 13.69 (Parkinson) vs. 33.75 ± 5.02 (sanos), **$p=0.044$ (significativo)**; tiempo 23.23 ± 17.69 s vs. 10.43 ± 4.96 s, $p=0.084$
-  **Hipótesis de diseño:** sin guía el trazo es más libre y rápido, pero la espiral resultante se aleja más de la forma ideal · más deformación geométrica que oscilación de alta frecuencia
-  La frecuencia dominante no discrimina en ninguna condición ($p=0.46$ / $p=0.49$) · cierra la comparación de las dos condiciones

8 sanos vs. 8 Parkinson — Sin guía (Welch t-test, * $p < 0.05$)



Resultados - dispersión y variabilidad



- Tiempo total vs. RMS radial error (Fig. 5 y 6): sanos forman agrupaciones compactas; Parkinson muestra mayor dispersión, más marcada sin guía
- Diagrama de caja (Fig. 7, G6b): RMS con medias superiores y mayor dispersión en Parkinson, especialmente sin guía
- El RMS radial error es la métrica con mayor capacidad discriminativa de todo el estudio

Discusión · la frecuencia dominante y sus límites

- ❗ El consenso MDS ubica el temblor de reposo parkinsoniano en 4–6 Hz (rango neurofisiológico global 4–7 Hz); el sistema mide ~2.4–2.5 Hz durante el dibujo
- ➕ Explicación: bradicinesia + rigidez + control visomotor desplazan la frecuencia medida por debajo del rango de reposo
- 📊 Refuerza mirar RMS + tiempo + variabilidad, no solo frecuencia

Comparación con trabajos relacionados (Tabla VI)

Trabajo	Plataforma	Métricas y procesamiento	Integración clínica y tipo de análisis
[5]	Escáner + visión por computador	Parámetros geométricos; offline.	No reportada; visión artificial.
[6]	Tableta gráfica con lápiz activo	Desviación, velocidad; externa.	No reportada; estadístico.
[8]	Multisensor	Multivariadas; requiere sincronización.	Investigación, alto costo.
Este trabajo (Vimov)	Lápiz + tableta Android	Temporales, velocidad, amplitud, frecuenciales; local, tiempo real.	Nativa a Vimov; FFT + estadístico.

Comparación con trabajos relacionados (Tabla VI)

Limitaciones y trabajo futuro

Limitaciones

- ❗ Tamaño muestral reducido, en especial $n=9$ con Parkinson
- 🕒 Validación solo en condiciones controladas de laboratorio (TRL 3, no clínico)

Trabajo futuro

- 👤 Validación clínica ampliada y ambulatoria
- 🧠 Machine learning para clasificación automática de alteraciones motoras
- 📈 Diferenciación Parkinson vs. temblor esencial vía firmas espectrales

Conclusión

- ✓ Se transformó una evaluación cualitativa/subjetiva en un proceso cuantitativo con indicadores objetivos, clínicamente interpretables y alineados a estándares internacionales, integrado a Vimov sin romper su estructura de datos existente
- ⚙ Hallazgo técnico transversal: es factible correr análisis avanzado en Python directamente en Android/Kotlin, sin servidores externos · relevante para entornos con conectividad limitada

¡Gracias!

¿Preguntas?

Agradecimientos: Neurología FVL (Dr. Jorge Luis Orozco) y los pacientes participantes

drincon@icesi.edu.co · sergio.florezl@u.icesi.edu.co